

RED PLANET ESCAPE · EDUINO AI 미니게임천국 v4

# 붉은 행성 대탈출

교사 가이드 · 8차시 지도안 · 평가 · 활동지

아두이노 센서로 에디와 함께 기지를 고치고 로켓을 쏘아 올리는 3D 메이커 어드벤처  
대상: 초등 고학년 ~ 중학생 · 1차시 40~45분 기준 · 2026년 10월판

EDUINO

## 차례

|             |   |              |    |
|-------------|---|--------------|----|
| 1. 한눈에 보기   | 2 | 5. 화면 기능 안내  | 8  |
| 2. 수업 전 준비  | 3 | 6. 평가·탐사 보고서 | 9  |
| 3. 부품·핀 연결표 | 4 | 7. 문제 해결     | 10 |
| 4. 8차시 지도안  | 5 | 부록. 학생 활동지   | 11 |

## OVERVIEW

## 1. 한눈에 보기

학생은 붉은 행성에 불시착한 에디(에듀이노 대표 캐릭터)와 함께 3D 기지를 돌며 미션 9개를 해결합니다. 미션마다 아두이노 부품 하나(또는 둘)의 원리를 강의 → 퀴즈 → 게임으로 익히고, 통과하면 로켓 부품을 얻습니다. 부품 8개를 모아 마지막 발사 쇼로 행성을 탈출하면, 그동안의 기록이 탐사 보고서 PDF(A4 4쪽)로 정리됩니다.



타이틀 — 이어하기 · 새로 시작 · 다른 기기 기록 불러오기 · 클래식 2D 판



에디 꾸미기 — 바이저 빛 · 망토 · 헬멧 · 귀 장식(별 조각으로 더 열림)

| 미션             | 배우는 것                                                          | 부품·핀                | 얻는 부품   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 부팅 훈련(플로로그)    | 피지컬 컴퓨팅 개념 · 입력/처리/출력                                          | —                   | 출입 카드   |
| 01 착륙 유도등      | 디지털 출력 · 타이밍( <code>digitalWrite</code> · <code>delay</code> ) | LED 3개 · D2 D3 D4   | 엔진 노즐   |
| 02 구조 신호 비콘    | 주파수와 음 높이( <code>tone</code> )                                 | 부저 · D5             | 통신 안테나  |
| 03 에너지 셀 색 맞추기 | 빛의 삼원색 · 0~255 섞기                                              | RGB LED · D6        | 에너지 셀   |
| 04 태양광 충전소     | 아날로그 입력 · 기준값 <code>if</code>                                  | 조도 센서 · A0          | 태양광 날개  |
| 05 로버 추력 조절    | 0~1023 · <code>map</code> 으로 범위 바꾸기                            | 가변저항 · A0           | 추력 지느러미 |
| 06 운석 방어막      | 디지털 입력 · HIGH/LOW                                              | 버튼 2개 · D4 D5       | 방어막 노즈콘 |
| 07 어둠 동굴 탐사    | 입력 → 처리 → 출력(센서로 색 바꾸기)                                        | 조도 + RGB · A0 D6    | 연료 수정   |
| 08 원자로 진정      | 피드백 제어 · 차이에 따라 깜빡임                                            | 가변저항 + LED · A0 D13 | 동력 코어   |
| FINAL 발사 쇼     | 종합: 다이얼 · RGB · 부저 · 버튼                                        | A0 D6 D5 D4         | 행성 탈출   |

## 2. 수업 전 준비

### 기기 · 브라우저

- 보드를 연결하는 PC: 데스크톱 **Chrome** 또는 **Edge**(Web Serial 지원). 크롬북도 Chrome 이면 됩니다.
- 태블릿 · 휴대폰: 게임은 화면 조작(띠 · 다이얼 · 단추)으로 끝까지 할 수 있지만, 보드 연결은 되지 않습니다.
- 3D 화면은 기기 성능에 맞춰 화질을 스스로 낮춥니다. 아주 느린 기기는 주소 끝에 `?q=low` 를 붙이면 처음부터 가벼운 화질로 시작합니다.

### 교실 수업 모드(권장)

#### 학생 PC 즐겨찾기를 `.../?class` 주소로

한 번 열면 그 기기에 저장됩니다(해제는 `?class=0` ). 배경음악 자동 재생 끄(30대가 동시에 틀면 부저 소리를 구분할 수 없어요) · 효과음 절반 · 첫 클릭에 전체화면(다른 탭으로 새는 것 방지).

### 학생 기록 운영

- 기록은 그 기기의 브라우저 안에만 저장됩니다(서버로 보내지 않음). 학생 이름 · 번호는 첫 화면에서 받고, 보고서 PDF 에 그대로 들어갑니다.
- 공용 PC: 다음 반 학생은 타이틀의 '새로 시작' → 이전 기록을 지우고 이름부터 다시. 보드 연결 상태와 기기 설정은 남습니다.
- 다른 PC 로 옮기기: 기지 오른쪽 위  **일지** →  **기록 파일**(수백 바이트 ~ 수백 KB) → 새 PC 타이틀의  **다른 기기 기록 불러오기**. USB · 학급 드라이브 · 메신저로 옮기면 됩니다.

### 준비물 체크

| ✓                        | 항목                                         | 확인할 것                               |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 아두이노 보드 + USB 케이블                          | 데이터 전송 케이블인지(충전 전용 케이블은 포트가 안 보여요)  |
| <input type="checkbox"/> | LED 3 · 부저 · RGB LED · 조도 센서 · 가변저항 · 버튼 2 | 3장의 핀표대로 미리 꽂아 두면 차시마다 결선 시간이 줄어요   |
| <input type="checkbox"/> | 아두이노 IDE · 시리얼 모니터 닫기                      | 열려 있으면 포트를 잡고 있어 연결이 안 됩니다          |
| <input type="checkbox"/> | 이어폰(선택)                                    | 부저 · 음 높이 미션(02 · 발사 쇼)은 소리를 들어야 해요 |
| <input type="checkbox"/> | 보고서 제출 방법                                  | PDF 를 학급 드라이브 · 과제함에 올리는 경로를 정해 두기  |

#### 첫 연결은 1차시 앞 10분

로그인 뒤 '보드 연결' 화면에서 [보드 연결] → 포트 선택. 한 번 연결한 PC 는 다음 수업부터 이 화면을 건너뜁니다.

### 3. 부품 · 핀 연결표

게임 안 결선 안내 · 강의 카드 · 탐사 보고서에 나오는 번호와 같습니다. 같은 핀을 여러 미션이 함께 씁니다(A0 = 조도 센서 또는 가변저항 — 미션에 맞게 바꿔 끼기).

| 부품                   | 핀            | 쓰는 미션                   | 핵심 코드                                                    |
|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| LED 3개(초록 · 노랑 · 빨강) | D2 · D3 · D4 | 01 착륙 유도등               | <code>digitalWrite(2, HIGH);<br/>delay(500);</code>      |
| 피에조 부저               | D5           | 02 비콘 · 발사 쇼            | <code>tone(5, 392); noTone(5);</code>                    |
| RGB LED(네오픽셀)        | D6           | 03 에너지 셀 · 07 동굴 · 발사 쇼 | <code>led.setPixelColor(0, 255, 225, 30);</code>         |
| 조도 센서                | A0           | 04 태양광 · 07 동굴          | <code>int v = analogRead(A0); if (v &lt; 473) ...</code> |
| 가변저항(다이얼)            | A0           | 05 로버 · 08 원자로 · 발사 쇼   | <code>map(v, 0, 1023, 0, 255)</code>                     |
| 택트 버튼 2개             | D4 · D5      | 06 방어막 · 발사 쇼(D4)       | <code>if (digitalRead(4) == HIGH) ...</code>             |
| 보드 내장 LED            | D13          | 08 원자로                  | <code>delay(map(d, 0, 430, 90, 720));</code>             |

#### D4 · D5 를 두 가지로 써요

01 착륙(D4 = 빨강 LED) · 02 비콘(D5 = 부저) · 06 방어막(D4 · D5 = 버튼). 차시마다 그 미션의 결선 안내 화면을 먼저 띄우고 그대로 꽂게 하세요.

#### 보드 없이도 됩니다

모든 미션은 화면의 띠 · 다이얼 · 단추(또는 키보드 ← → · 1 2 3 · 스페이스)로 끝까지 할 수 있습니다. 보드가 부족하면 2인 1조로 한 명은 보드, 한 명은 화면을 맡게 하고 다음 판에 바꿉니다.

#### 미션 하나의 짜임(모든 미션 공통)

1. 결선 안내 — 꽃을 부품과 핀. [보드 연결] 단추로 바로 연결 확인
2. 바이저 강의 — 카드 3장. 코드 한 줄마다 단추를 누르면 3D 장면(과 보드)에서 실제로 일어남
3. 확인 퀴즈 — 3문제 · 3지선다. 틀리면 탓하지 않는 힌트 후 다시(메달과 무관)
4. 단계별 게임 — 2~3단계. 정확도 80% 이상이면 통과. 단계 설명 창에서  자유 실험 ·  둘러보기 ·  원리 다시 보기
5. 결과 — 등급 · 별 ·  기념사진. 통과하면 로켓 부품 장착

## 4. 8차시 지도안

| 차시 | 미션                      | 핵심 개념                      | 산출물         |
|----|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 1  | 오리엔테이션 · 에디 꾸미기 · 부팅 훈련 | 피지컬 컴퓨팅 · 입력/처리/출력 · 보드 연결 | 보드 연결 완료    |
| 2  | 01 착륙 유도등               | 디지털 출력 · HIGH/LOW · 타이밍    | 엔진 노즐       |
| 3  | 02 구조 신호 비콘 · 03 에너지 셀  | 주파수 · 빛의 삼원색 · PWM 0~255   | 안테나 · 셀     |
| 4  | 04 태양광 충전소              | 아날로그 입력 0~1023 · 기준값 비교 if | 태양광 날개      |
| 5  | 05 로버 · 06 방어막          | map 으로 범위 바꾸기 · 디지털 입력     | 지느러미 · 노즈콘  |
| 6  | 07 어둠 동굴 탐사             | 입력 → 처리 → 출력 연결            | 연료 수정       |
| 7  | 08 원자로 진정 · 자유 실험 탐구    | 피드백 제어 · 변수 관찰             | 동력 코어 · 활동지 |
| 8  | 발사 쇼 · 탐사 보고서           | 종합 프로젝트 · 돌아보기 · 발표        | 보고서 PDF 제출  |

### 한 차시 기본 흐름(45분)

- 5분** 지난 차시 돌아보기 · 오늘 미션 이야기(에디 대사로 도입)
- 5분** 결선 안내 화면대로 부품 찾기 · 보드 연결
- 8분** 바이저 강의 + 확인 퀴즈(첫 시도 정답 수가 보고서에 남아요)
- 17분** 단계 게임 — 80% 이상이면 통과. 막히면  자유 실험으로 원리부터 다시
- 5분** 자유 실험으로 '값을 바꾸면 무엇이 달라지나' 관찰 → 활동지 한 칸
- 5분** 짝과 결과 비교 ·  일지에서 오늘 기록 확인

### 1차시 · 오리엔테이션 · 에디 꾸미기 · 부팅 훈련

준비 차시

목표: 게임의 흐름을 알고 보드를 연결한다 · 입력/처리/출력을 말로 설명한다

- 타이틀 → 이름 · 번호(보고서에 들어가니 정확히) → **에디 꾸미기**(이름은 '에디' 그대로 또는 별명) → 보드 연결
- 기지 인트로를 함께 보고, 오른쪽 위  꾸미기 ·  사진 ·  일지를 짚어 준다
- 프롤로그 **부팅 훈련**으로 '센서(입력) → 보드(처리) → LED · 소리(출력)' 개념 잡기

관찰: 보드 연결이 안 되는 자리는 7장 문제 해결표로. 이 차시엔 등급보다 흐름 익히기가 먼저

## 2차시 · 01 착륙 유도등

디지털 출력

부품: LED 3개 D2 · D3 · D4 · 단계: 타이밍 쇼 → 라이트 연주

```
digitalWrite(2, HIGH);    // 켜기
delay(500);               // 0.5초 기다리기
digitalWrite(2, LOW);     // 끄기
```

- 보급선이 내려오는 박자에 맞춰 유도등을 켜다 — ‘켜는 순간’을 코드로 정하는 것이 타이밍
-  자유 실험: 1 · 2 · 3 으로 유도등 무늬 맞추기 — `digitalWrite(pin, HIGH/LOW)` 와 마지막 명령 뒤 지난 시간 ( `delay` )이 위에 보인다

확장 질문: delay 를 절반으로 줄이면 빛 쇼는 어떻게 달라질까?

## 3차시 · 02 구조 신호 비콘 · 03 에너지 셀

소리 · 빛 출력

부품: 부저 D5 · RGB LED D6 · 단계: 작은별 → 환희의 송가 / 쉬운 색 → 어려운 색

```
tone(5, 392);              // 솔(392Hz)
led.setPixelColor(0, 255, 225, 30); // 빨강 + 초록 = 노랑
led.show();
```

- 비콘: 레인(D/F/J 또는 1 2 3)을 박자에 맞춰 — 주파수가 높을수록 높은 음. 자유 실험에서 ↑ ↓ 로 옥타브(×2)를 바꿔 들어 보기
- 에너지 셀: R · G · B 띠를 섞어 셀 색 만들기. 자유 실험의 ‘이 색 만들기’(노랑 · 자홍 · 하늘 · 흰색 · 분홍 · 연두)

확장 질문: 빛은 섞을수록 밝아지는데, 물감은 왜 어두워질까?

## 4차시 · 04 태양광 충전소

아날로그 입력 · 조건

부품: 조도 센서 A0 · 단계: 반딧불 신호 → 반딧불이 비행

```
int v = analogRead(A0);    // 0 ~ 1023
if (v < 473) { /* 어둠 */ } // 기준값보다 작으면 가렸다
```

- 손으로 센서를 가렸다 떼며 빛 / 그림자 신호 보내기. 에디가 몸으로 센서를 가리는 모습과 숫자를 함께 보게 한다
- 자유 실험 판독 줄: `analogRead(A0) → v · if (v < 기준) → 참/거짓` — 교실 밝기에 따라 값이 달라짐을 발견

확장 질문: 창가 자리와 안쪽 자리의 v 값이 다른 까닭은? 기준값은 어떻게 정하면 좋을까?

## 5차시 · 05 로버 추력 조절 · 06 운석 방어막

입력 두 가지

부품: 가변저항 A0 · 버튼 D4 D5 · 단계: 협곡 점프 → 언덕 질주 / 운석 막기 → 방어막 명령

```
int p = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255); // 범위 바꾸기
if (digitalRead(4) == HIGH) { shieldOn(LEFT); } // 늘림
```

- 로버: 다이얼로 추력을 초록 띠에 넣고 버티기(관성이 있어 '미리' 돌려야 함 — 2번 연속 못 넘기면 도우미가 켜져요)
- 방어막: 아날로그(여러 값) vs 디지털(두 값)을 비교하며 정리

확장 질문: 가변저항을 반만 돌리면 analogRead 는 얼마쯤? map 결과는?

## 6차시 · 07 어둠 동굴 탐사

입력 → 처리 → 출력

부품: 조도 센서 A0 + RGB LED D6 · 단계: 수정 깨우기 → 빛 따라가기 → 어둠의 보스

```
int hue = map(analogRead(A0), 900, 100, 0, 320); // 가릴수록 색이 바뀐다
led.setPixelColor(0, color(hue));
```

- 손 그림자로 등불 색을 바꿔 몬스터 고리 색에 맞추기. 3단계 보스는 색이 숨어 있어 밝기 · '빠' 소리 단서로 찾는다
- 센서 두 개를 묶는 첫 미션 — 앞 차시의 입력(4차시)과 출력(3차시)을 이어 보게 한다

확장 질문: map 의 900 과 100 을 바꾸면(100, 900) 무슨 일이 생길까?

## 7차시 · 08 원자로 진정 · 자유 실험 탐구

피드백 제어

부품: 가변저항 A0 + 보드 LED D13 · 단계: 제어봉 내리기 → 압력 맞추기(띠가 숨음) → 폭주 붙잡기

```
int d = abs(analogRead(A0) - target); // 목표와의 차이
delay(map(d, 0, 430, 90, 720)); // 멀수록 느리게 깜빡
```

- 경고등이 빨리 깜빡일수록 가깝다 — 눈이 아니라 **신호**를 보고 맞추는 경험
- 남은 시간은 **자유 실험 탐구**: 아무 미션이나 골라 '값 하나를 바꿔 보고 결과를 적기'(부록 활동지 B)

배려: 깜빡임이 불편한 학생은 일시정지 → '화면 효과 줄이기'(초당 3번 이하)

## 8차시 · 발사 쇼 · 탐사 보고서

종합 · 성찰

부품: 다이얼 A0 · RGB D6 · 부저 D5 · 버튼 D4 · 단계: 발사대 조명 → 교신 멜로디 → 카운트다운(두 손)

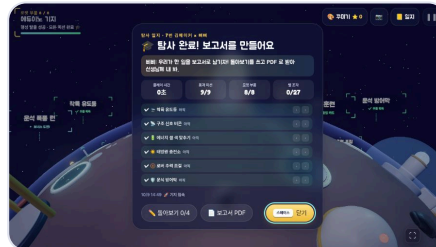
- 부품 8개를 모은 학생부터 발사 쇼. 3막은 다이얼로 엔진 압력을 붙잡은 채 버튼 큐 — 두 부품 동시 제어
- 탈출 뒤 기지로 돌아오면 '🎓 탐사 완료! 보고서를 만들어요' 창이 저절로 뜬다 → 🖍 돌아보기 4문항 쓰기 → 📄 보고서 PDF
- 아직 다 못 모은 학생도 📖 일지에서 같은 보고서를 만들 수 있다('탐사 중' 도장)
- 마무리 5분: 돌아보기 1번(가장 재미있던 미션) 짹 발표 · 보고서 제출

## 5. 화면 기능 안내

| 기능             | 어디서 · 무엇                                                                                   | 수업에서 쓰는 법                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 💡 원리 다시 보기     | 단계 설명 창. 바이저 강의 카드 + 확인 퀴즈를 다시                                                             | 막힌 학생에게 먼저 권하기                     |
| 🔧 자유 실험        | 단계 설명 창. 점수 · 시간 없이 센서를 마음대로 — 위에<br><code>anaLogRead</code> → <code>map</code> → ... 실제 값 | 관찰 · 탐구 활동(활동지 B). 판정 없는 작은 놀이가 있음 |
| 📷 둘러보기         | 단계 설명 창. 카메라 돌리기 · 땅 눌러 걷기 · 숨은 별 2개                                                       | 먼저 끝낸 학생의 보너스 활동                   |
| ★ 별 조각         | 미션마다 3개(숨은 별 2 + S등급 1), 모두 27개                                                            | 꾸미기 색이 열림 — 동기 부여                  |
| 🎭 꾸미기          | 기지 오른쪽 위. 바이저 빛 · 망토 · 헬멧 · 귀 장식 · 머리 장식(비니 · 고글 · 별 안테나 · 헤드셋 · 탈출 왕관) · 이름 명패            | 쉬는 시간 활동                           |
| 📷 기념사진         | 기지 · 모든 결과창. 구도 · 몸짓 · 표정 → 이름 · 날짜 띠 PNG                                                  | 최근 사진 2장이 보고서에 실림                  |
| 👛 도우미 모드       | 같은 단계를 2번 연속 못 넘기면 그 단계만 판정 폭 1.3배(에디가 알려 줌)                                               | 기록 · 메달은 그대로 — 낙담 방지               |
| 👁️ 보기 편하게      | 일시정지 창. 화면 효과 줄이기(흔들림 · 번쩍임) · 색 도우미(색약: 위치 · 숫자 단서)                                       | 광과민 · 색각 이상 학생 배려                  |
| 📅 일지 · 📁 기록 파일 | 기지 오른쪽 위. 활동 기록 · 보고서 PDF · 다른 기기로 옮길 파일                                                   | 차시 끝 기록 확인 · 결석생 이어하기              |



🔧 자유 실험 — 위쪽 판독 줄에 실제 값



📅 탐사 일지 — 기록 · 돌아보기 · PDF · 기록 파일



📷 기념사진 — 이름 · 별 · 날짜 띠

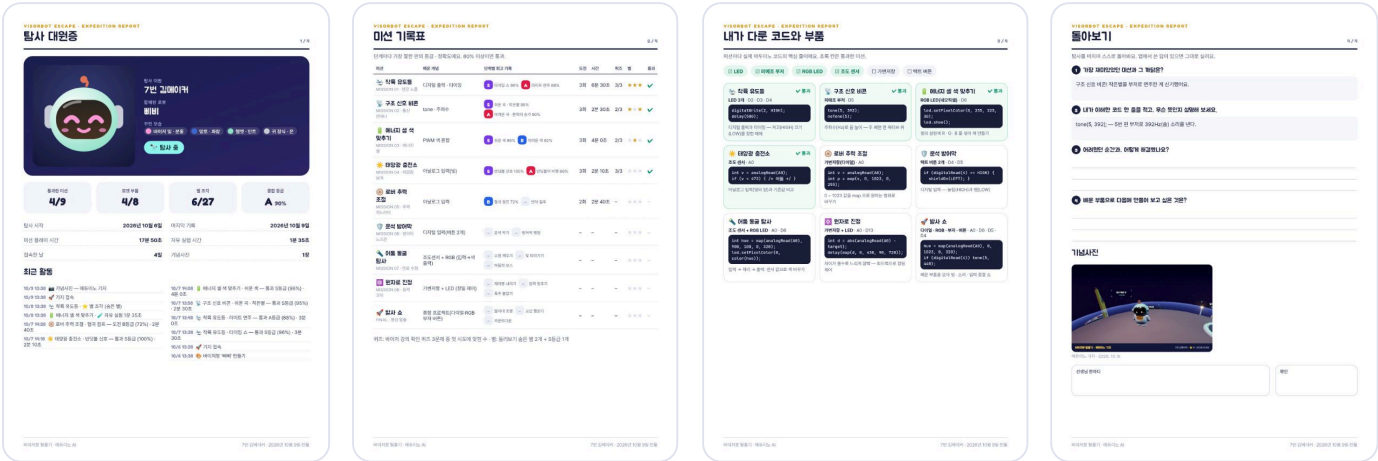
# 6. 평가 · 탐사 보고서

## 게임 안의 기준(자동)

단계마다 정확도로 등급을 매기고, **80% 이상이면 통과**입니다. 기록은 단계별 **가장 잘한 판**을 남깁니다.

**S** 95% 이상   **A** 85% 이상   **B** 70% 이상   **C** 50% 이상   **D** 그 아래

## 탐사 보고서 PDF(A4 4쪽)



- 1 탐사 대원증 — 학생 · 에디 · 기간 · 시간 · 별 · 부품 · 종합 등급 · 최근 활동
- 2 미션 기록표 — 단계 최고 등급 · 도전 횟수 · 시간 · 퀴즈 첫 시도 · 별
- 3 코드와 부품 — 미션별 핵심 코드 · 핀 · 부품 체크
- 4 돌아보기 — 4문항(앱 답 또는 빈 줄) · 사진 · 선생님 확인란

## 과정 중심 평가 예시(루브릭)

| 영역      | 잘함                          | 보통              | 노력 필요      | 근거                  |
|---------|-----------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 참여 · 끈기 | 대부분 미션을 여러 번 도전해 통과         | 절반 이상 통과        | 도전이 적음     | 보고서 2쪽 도전 · 시간      |
| 개념 이해   | 퀴즈 첫 시도 대부분 정답, 코드 뜻을 설명    | 힌트 뒤 정답         | 개념 설명이 어려움 | 2쪽 퀴즈 · 4쪽 2번       |
| 탐구 · 설명 | 자유 실험으로 값을 바꿔 결과를 근거와 함께 설명 | 결과는 적었으나 까닭이 약함 | 관찰 기록 없음   | 활동지 B · 1쪽 자유 실험 시간 |
| 성찰      | 어려움과 해결 과정을 구체적으로           | 느낀 점 위주         | 빈칸         | 4쪽 3 · 4번           |

### 등급은 ‘얼마나 잘했나’ 보다 ‘얼마나 해 봤나’ 와 함께

도우미 모드로 통과한 기록도 그대로 남습니다(판정 폭만 넓어짐). 시간 · 도전 횟수 · 퀴즈 첫 시도 · 돌아보기를 함께 보면 과정이 보입니다.

## 7. 문제 해결

| 화면 문구 · 상황                     | 해결                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| '이 브라우저는 WebSerial 을 지원하지 않아요' | 데스크톱 Chrome · Edge 로 열기. 태블릿은 화면 조작으로 진행                                            |
| '포트를 못 골랐어요' · 선택창에 포트가 없음     | ① 아두이노 IDE · 시리얼 모니터 닫기 ② 케이블 다시 꽂기(데이터 케이블인지) ③ [보드 연결] 다시                         |
| '포트가 다른 프로그램이나 다른 탭에서 사용 중'    | 같은 사이트를 연 다른 탭 · IDE 닫고 다시                                                          |
| '연결 중 오류가 났어요'                 | 케이블을 다시 꽂고 [다시 연결 시도]. 계속되면 다른 USB 포트                                               |
| 센서 값이 이상함(조도)                  | 교실 밝기에 따라 달라요 — 자유 실험 판독 줄로 평소 값 확인. 형광등 바로 아래 · 창가는 차이가 큼                          |
| 3D 화면이 느림 · 끊김                 | 다른 탭 닫기 · 주소 끝 <b>?q=low</b> . 화질은 기기 따라 자동으로 낮아져요                                  |
| 소리가 안 남                        | 타이틀 오른쪽 위 소리 단추 · 기기 음량. 수업 모드는 배경음악만 꺼져 있어요                                        |
| 다른 학생 기록이 보임                   | 타이틀 '새로 시작'(이전 기록을 지우고 이름부터)                                                        |
| 결석 · 자리 바꿈                     | 원래 PC 에서 📅 일지 → 📁 기록 파일 → 새 PC 타이틀 📁 불러오기                                           |
| PDF 가 안 받아짐                    | 브라우저 다운로드 허용 확인. 파일 이름 <b>red-planet-report-번호-날짜.pdf</b> (다운로드 폴더). 태블릿은 공유 메뉴로 저장 |
| 깜빡임 · 흔들림이 불편                  | 일시정지(Esc) → '화면 효과 줄이기'                                                             |

### 기록은 브라우저에 저장돼요

브라우저 '인터넷 사용 기록 삭제(쿠키 · 사이트 데이터)'를 하면 기록이 지워집니다. 학기 중엔 기록 파일을 가끔 받아 두세요.

## 부록. 학생 활동지

이름: \_\_\_\_\_ 번호: \_\_\_\_ 함께한 에디의 이름: \_\_\_\_\_ 날짜: \_\_\_\_\_

### A. 예측 · 관찰 · 설명 — 오늘의 미션: \_\_\_\_\_

① 예측: 코드를 이렇게 바꾸면 이렇게 될 것이다

② 관찰:  자유 실험에서 실제로 본 것(판독 줄 숫자도)

③ 설명: 왜 그렇게 됐을까?

### B. 값 하나 바꿔 보기(자유 실험 탐구)

바꾼 것(입력 값)

판독 줄에 나온 값

장면에서 일어난 일

### C. 코드 한 줄 읽기

강의 카드에서 고른 코드 한 줄을 그대로 적고, 우리말로 풀어 보세요.

### D. 오늘의 한 줄 돌아보기